குளிர்விக்கும் போது உப்பானது மீண்டும் நீல நிற நீரேறிய உப்பாக மாறுகிறது.



படம் 9.9 காப்பர் சல்பேட்டில் நீரை சேர்க்கும் போது மீண்டும் நிறம் மாறுதல்.

9.6.2 மெக்னீசியம் சல்பேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ (எப்சம் உப்பு)

எப்சம் உப்பின் படிகமாக்கல் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஏழு. மெக்னீசியம் சல்பேட் ஹெப்டா ஹைட்ரேட் படிகத்தை மெதுவாக வெப்பப்படுத்தும் போது ஏழு நீர் மூலக்கூறுகளை இழந்து நீரற்ற மெக்னீசியம் சல்பேட்டாக மாறுகிறது.

$$MgSO_4 \cdot 7H_2O \underset{\text{குளிர்வித்தல்}}{\overset{\text{வெப்பப்படுத்துதல்}}{\rightleftharpoons}} MgSO_4 + 7H_2O$$

(மெக்னீசியம் சல்பேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட்)

(நீரற்ற மெக்னீசியம் சல்பேட் + நீர்)



அ) வெப்பப் படுத்துவதற்கு முன்

ஆ) வெப்பப் படுத்தியதற்கு பின்

படம் 9.10 மெக்னீசியம் சல்பேட் உப்பு

நீரற்ற மெக்னீசியம் சல்பேட்டில் சில துளி நீரைச் சேர்க்கும் பொழுது அல்லது குளிர்விக்கும் பொழுது உப்பானது மீண்டும் நீரேறிய உப்பாக மாறுகிறது.

9.7 ஈரம் உறிஞ்சுதல்

சில சேர்மங்கள் சாதாரண வெப்பநிலையில், வளிமண்டலக் காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது அதிலுள்ள ஈரத்தை உறிஞ்சும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. இந்நிகழ்வின் போது அவற்றின் இயற்பியல் நிலை மாறுவதில்லை. இத்தகைய சேர்மங்கள் **ஈரம் உறிஞ்சும் சேர்மங்கள்** அல்லது **ஈரம் கவரும் சேர்மங்கள்** எனப்படுகின்றன. இப்பண்பிற்கு ஈரம் உறிஞ்சுதல் என்று பெயர்.

ஈரம் உறிஞ்சும் சேர்மங்கள் உலர்த்தும் பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உதாரணங்கள்

1. அடர் சல்பியூரிக் அமிலம் (H_2SO_4).
2. பாஸ்பரஸ் பெண்டாக்ஸைடு (P_2O_5).
3. சுட்ட சுண்ணாம்பு (CaO).
4. சிலிக்கா ஜெல் (SiO_2).
5. நீரற்ற கால்சியம் குளோரைடு ($CaCl_2$).

9.8 ஈரம் உறிஞ்சிக் கரைதல்

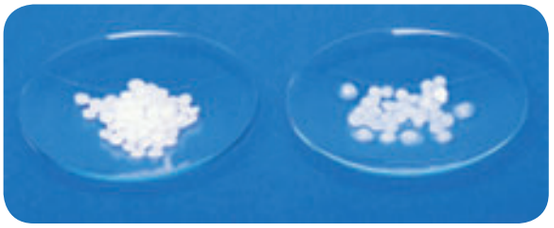
சில சேர்மங்கள் சாதாரண வெப்பநிலையில், வளிமண்டலக் காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது அதிலுள்ள ஈரத்தை உறிஞ்சி முழுவதும் கரைகின்றன. அத்தகைய சேர்மங்கள் ஈரம் உறிஞ்சிக் கரையும் சேர்மங்கள் எனப்படும். இப்பண்பிற்கு ஈரம் உறிஞ்சிக் கரைதல் என்று பெயர்.

ஈரம் உறிஞ்சிக் கரையும் சேர்மங்கள் அவற்றின் படிகப் பண்பை இழக்கின்றன. அவை, முழுமையாக கரைந்து தெவிட்டியக் கரைசலை உருவாக்குகின்றன.

ஈரம் உறிஞ்சிக் கரைதல் அதிகமாக நிகழும் இருக்கும் சூழ்நிலைகள்

1) குறைந்த வெப்பநிலை.
2) அதிக வளிமண்டல ஈரப்பதம்.

உதாரணமாக, கால்சியம் குளோரைடு ($CaCl_2$), சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு (NaOH), பொட்டசியம் ஹைட்ராக்ஸைடு (KOH), மற்றும் ஃபெர்ரிக் குளோரைடு ($FeCl_3$).



படம் 9.11 ஈரம் உறிஞ்சி கரையும் சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு.

10th_Science_TM_Unit-09.indd 128 16-03-2019 15:31:57